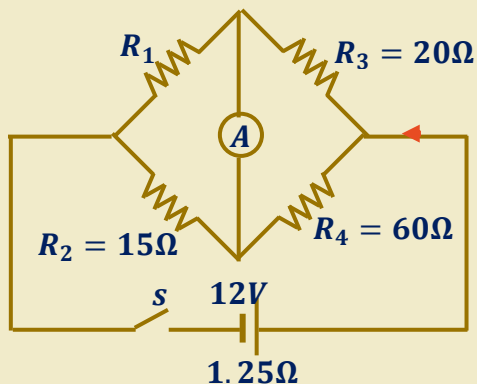


في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا أغلق المفتاح (S) وبقيت

قراءة الأميتر (صفر) جد:



1- مقدار المقاومة (R_1)

2- شدة التيار الكهربائي المار في البطارية.

الحل (1): طالما قراءة الأميتر تساوي صفر، إذا الشكل يمثل قنطرة متزنة ويكون فيها

$$\frac{R_1}{15} = \frac{20}{60} \Rightarrow R_1 = \frac{15 \times 20}{60} = 5\Omega$$

الحل (2) حساب التيار المار في البطارية حيث

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R + r}$$

لذلك نحسب قيمة المقاومة الكلية المكافئة للدارة

$$\sum R = \frac{(5 + 20)(15 + 60)}{(5 + 20) + (15 + 60)} = 18.75\Omega$$

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R + r} = \frac{12}{18.75 + 1.25} = 0.6A$$